ROBOTI OPEN GAMES

SOCCER

DESCRIPCIÓN

En esta categoría se enfrentan dos equipos en una cancha de fútbol. Cada equipo consta de tres (3) robots que se desplazarán guiados por tres operadores (uno por cada robot), a través de controles de comunicación inalámbrica. El partido consta de dos tiempos en los cuales los robots conducirán la pelota para anotar un gol en la cancha del equipo contrario. Una vez culminado el segundo tiempo, el jurado determinará al equipo ganador según su desarrollo durante el partido.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ROBOTS

Criterio	Open
Dimensiones máximas	Ancho 10 cm, Largo 10 cm
Altura máxima	Sin límites
Peso máximo	500 g
Sensores	No permitidos
Tecnología de comunicación	Bluetooth Radio Control (no requiere controlador)
Control	Smartphone Mando de videojuego Control de radio frecuencia
Motores	Sólo 2 motores: Amarillos, Pololu, N20 o similares
Ruedas y gomas	Libre
Driver	Libre (solo 1)
Microcontrolador	Arduino UNO, Arduino Nano, Arduino Pro Mini Raspberry Pi, STM32, ESP32, Controlador de radiocontrol
Chasis	Impresión 3D, MDF, material reciclado Se prohíben chasis metálicos
Montaje de componentes	Protoboard Cableado directo Baquelita perforada PCB
Disparador	Libre

DISEÑO Y MATERIALES

- El diseño de cada robot es libre.
- La estructura del robot deberá ser fija, a excepción del disparador; no se permite desplegar ni replegar estructuras que afecten a los robots del equipo contrario durante el encuentro.
- El tipo de tracción del robot es libre: ruedas, banda tipo oruga, patas articuladas, tipo gusano, etc.
- La tracción será proporcionada por motores eléctricos: de corriente continua, de pasos o servomotores.
- Está prohibido el uso de robots comerciales; solo se permite el uso de módulos de desarrollo.

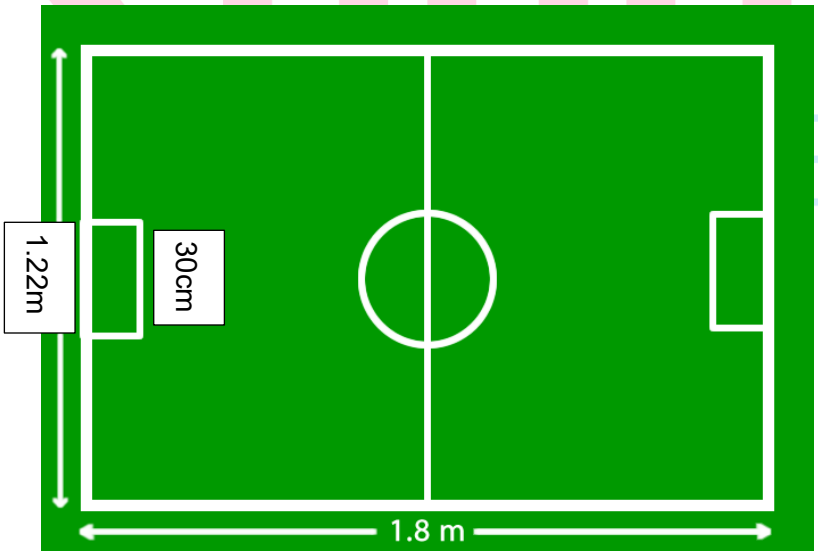
La alimentación eléctrica del robot será con pilas o baterías; está prohibido el uso de combustibles (motores de combustión) o cualquier material inflamable. Ningún robot deberá alimentarse de forma externa a través de cables.

BALÓN

Deberá ser una pelota de golf estándar, de aproximadamente 46 g de masa y 43 mm de diámetro. Si el balón se vuelve defectuoso durante el encuentro, se detendrá el encuentro para reemplazarlo y se continuará desde la posición en que se detuvo. El balón se reemplazará únicamente con autorización del árbitro.

CANCHA

Las dimensiones de la cancha están detalladas en el material gráfico oficial del evento. Está prohibido pisar la cancha.



Cancha de Soccer Robot

LA COMPETENCIA. ROL DE ENCUENTROS

Se determinarán los turnos del partido por medio de un sorteo realizado en presencia de los jueces del evento, el cual deberá ser acatado a cabalidad. Los equipos se enfrentarán en un partido de dos (2) tiempos de tres (3) minutos cada uno, con un tiempo intermedio de un (1) minuto.

RUTINA DE CADA PARTIDO

Se designará al equipo que empieza el juego por medio de un sorteo realizado por el juez previo al encuentro. Los operadores de los robots participantes entrarán a la zona de juego y ubicarán a sus respectivos robots en la posición de inicio. Un robot deberá ser el portero y solo podrá moverse en su área; si sale de ella será considerado falta. Se puede cambiar de portero en caso de falla del robot o en el segundo tiempo. Los operadores se situarán detrás del arco correspondiente a su equipo. En caso que existan 2 robots de parte de un equipo, ambos podran moverse de manera libera por la cancha.

INTERRUPCIÓN Y REANUDACIÓN DEL PARTIDO

El partido se interrumpirá a petición de los jueces. Si algún robot presenta defectos, el operador podrá solicitar tiempo (un minuto, solo una vez por tiempo) para repararlo; no se podrán realizar cambios de batería. Cuando el partido se reanude, se hará desde la posición en que se interrumpió. Los jueces podrán detener el partido cuando lo consideren necesario para deliberar o permitir la entrada de operadores a la zona; su decisión será siempre inapelable.

FINALIZACIÓN DEL ENCUENTRO

El encuentro finaliza cuando se haya agotado el tiempo, o cuando alguno de los robots haya sufrido daño provocado por el equipo contrario u otras causas que le impidan continuar participando.

PENALES

Si tras los dos tiempos reglamentarios persiste el empate, se procederá al cobro de tres penales por equipo; si persiste el empate, se cobrará un penal por equipo y perderá el primero que falle.

- La pelota tendrá su ubicación designada por el juez; el cobrador puede o no tomar viada para la ejecución.
- El robot debe ejecutar el tiro con un solo golpe (no se permite arrastrar el balón); si tiene disparador, puede patear el penal con este.
- El cobro debe realizarse de manera intercalada entre los integrantes del equipo, a manera de relevo.
- Si el equipo posee dos jugadores en cancha, el intercalamiento se hará entre esos dos.
- El cobro de todos los penales se ejecuta sin robot guardameta en la portería que recibe el disparo.
- Los penales solo pueden ejecutarse una vez.
- Para penales cobrados por faltas acumuladas durante el encuentro, se puede usar al mismo jugador, a decisión del equipo.

FALTAS

- Tardar más de un minuto en reanudar el partido tras solicitar tiempo.
- Acelerar o mover el robot antes de que el árbitro lo indique.
- Golpear, embestir o inmovilizar al robot del equipo contrario.
- Causar daño y/o desperfecto a la cancha.
- Barras ofensivas o daños a la cancha ocasionados por la hinchada que acompañe al equipo.
- Si el pateador retiene la pelota, podrá hacerlo un máximo de cuatro segundos; de lo contrario se considera falta.

Si un robot comete tres (3) faltas acumulativas dentro de los dos tiempos del encuentro, se cobrará un penal a favor del equipo agredido.

GOLES

Un gol se marca cuando la pelota pasa completamente la línea del arco. Los autogoles sí se toman en cuenta como gol.

DESCALIFICACIÓN DEL ENCUENTRO

- Causar desperfectos de forma deliberada al oponente.
- Insultar al juez o a los miembros del equipo oponente.
- Usar dispositivos inflamables.
- Incumplir cualquiera de las disposiciones del reglamento.

PÉRDIDA DEL ENCUENTRO POR DEFAULT

- No presentarse al encuentro correspondiente.
- Tener un solo robot listo para jugar (deben estar mínimo dos en cancha listos para jugar).
- Demorar más de dos minutos en presentarse en la cancha.

DESCALIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA

En casos extremos, los jueces se reservan el derecho de expulsar de la competencia a quienes consideren merecedores de dicha sanción.

JUECES

La figura del juez es importante en la competencia: es el encargado de que se cumplan las reglas y normas establecidas por el comité organizador, que los designa. Los participantes pueden presentar sus objeciones al juez de la categoría antes de que acabe la competencia; en caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez. Ante una controversia, se puede presentar una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces, cuya decisión será inapelable.